2026–2027 年大同中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid 0<x<3\}$,$B=\{x \mid x>2\}$，则集合 $A \cup B=$_____.

4. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则常数 $a-b=$_____.

6. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid |x| \geqslant 2\}$，$B=\{y \mid y=x^2+1, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \cup \bar{B}=$_____.

7. 已知 $|x+3|+|x-5|=8$，则实数 x 的取值范围为_____.

8. 已知集合 $A=\{x \in \mathbb{R} \mid ax^2+2x+1=0, a \in \mathbb{R}\}$ 只有一个元素，则 a 的值为_____.

9. 已知不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集为 $(3,4)$，则不等式 $cx^2+bx-1<0$ 的解集为_____.

10. 对于区间 (m,n)，我们将 $n-m$ 的值称为该区间的长度. 若关于 x 的不等式 $x^2+ax+a<0$ 有解，且解集的区间长度不超过 $2\sqrt{3}$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 当 $x>0$ 时, 关于 x 的不等式 $(ax-1)(x^2+bx-4) \geqslant 0$ 恒成立, 则 $b+\dfrac{2}{a}$ 的最小值为_____.

12. 设集合 $I_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n \in \mathbb{N}$，$n \geqslant 1$，集合 $P_n=\left\{\dfrac{m}{\sqrt{k}} \mid m \in I_n, k \in I_n\right\}$，若 P_n 的子集 A 中任意两个元素之和不是整数的平方，则称 A 为“人文集”. 那么使 P_n 能分成两个交集为空集的“人文集”的并集，且这两个人文集的并集恰为 P_n 时，n 的最大值是_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $ac^2>bc^2$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a+3>b-4$

14. 已知 a 为实数，那么“$|a| \leqslant 2$”是“方程 $x^2+ax+1=0$ 没有实数解”的(　)

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 下列命题为真命题的是(　)

A. $a>b>0$，当 $m>0$ 时，$\dfrac{a+m}{b+m}>\dfrac{a}{b}$

B. 集合 $A=\{x \mid y=x^2+1\}$ 与集合 $B=\{y \mid y=x^2+1\}$ 是相同的集合

C. 若 $b<a<0$，$m<0$，则 $\dfrac{m}{a}>\dfrac{m}{b}$

D. $x+2+\dfrac{16}{x+2}(x \geqslant 10)$ 最小值为 8

16. 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab+\dfrac{1}{2}<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $x_1<a<b<x_2$　　B. $a<x_1<x_2<b$　　C. $a<x_1<b<x_2$　　D. $x_1<a<x_2<b$

三、解答题

17. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -4<x<5\}$，$B=\{x \mid x \leqslant a-6$ 或$x \geqslant a+2\}$.

(1) 若 $A \cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若“$x \in A$”是“$x \in B$”的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\left\{x \mid \dfrac{x-1}{x-m}<0\right\}$，集合 $B=\left\{x \mid \left|\dfrac{x-1}{x-3}\right| \geqslant 1\right\}$，命题 P：“$\exists 3 \notin A$”，命题 Q：$A \cap B \neq \varnothing$.

(1) 若命题 P 为真命题，求 m 的取值范围；

(2) 若命题 P 和命题 Q 至少有一个为假命题，求实数 m 的取值范围.

20. 已知函数 $y = ax^2 - (a+2)x + 2$，$a \in \mathbb{R}$.

(1) $y < 3 - 2x$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

(2) 若存在 $m > 0$ 使关于 x 的方程 $ax^2 - (a+2)|x| + 2 = m + \dfrac{1}{m} + 1$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值.

21. 若集合 $A=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n$，其中 B_1、B_2、$\cdots$、B_n 为非空集合，$B_i\cap B_j=\varnothing(1\leqslant i<j\leqslant n)$，则称集合 $\{B_1,B_2,\cdots,B_n\}$ 为集合 A 的一个 n 划分.

(1) 写出集合 $A=\{1,2,3\}$ 的所有不同的 2 划分；

(2) 设 $\{B_1,B_2\}$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个 2 划分，且满足对任意 $x\in B_1$，任意 $y\in B_2$，都有 $x<y$，判断命题“B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素存在最小值.”的真假，并说明理由.

(3) 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,16\}$，对于集合 A 的任意一个 3 划分 $\{B_1,B_2,B_3\}$，判断是否存在 $i\in\{1,2,3\}$，存在 a、$b\in B_i$，使得 $b-a\in B_i$ 成立，并说明理由.